# 人肿瘤坏死因子-α（hTNF-α）检测试剂盒说明书

**【产品名称】**

人肿瘤坏死因子-α（hTNF-α）检测试剂盒（均相发光法）

Human Tumor Necrosis Factor-α (hTNF-α) kit (Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

**【货号及规格】**

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

| 货号 | 规格 | 各组份用量 | 推荐微孔板 |
|---|---|---|---|
| SH2210 | 100t/盒 | 见检测流程 | 96 孔发光板 |
| | 200t/盒 | 同比缩至 1/2 | 384 孔发光板 |
| | 500t/盒 | 同比缩至 1/5 | 384 浅孔发光板 |
| SH2210D | 定制规格 | / | / |

**【预期用途】**

本产品采用均相发光法定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人 TNF-α的浓度。

hTNF-α由巨噬细胞、上皮细胞等多种细胞在细菌感染、内毒素刺激、病毒或寄生虫感染时产生。肿瘤坏死因子超家族共约 19 个成员，包含由巨噬细胞等产生的 hTNF-α和 T 淋巴细胞产生的 hTNF-β，以及 FASL、TRAIL、CD40L、CD27L、CD30L 等。hTNF-α与 hTNF-β在结构上有一定的相似性，并且在氨基酸水平有 28%的同源性，它们拥有共同的受体 TNFR1 和 TNFR2。hTNF-α的生物学活性占 hTNF 总活性的 70%~95%。

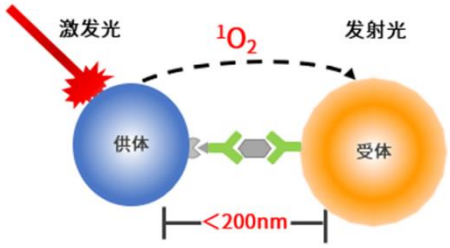
hTNF-α有两种形式，一种是由 233 个氨基酸组成的跨膜蛋白同源三聚体，另外一种是该跨膜蛋白在 hTNF-α转化酶 TACE(TNF-α converting enzyme)的作用下切除信号肽，形成成熟的 157 个氨基酸的可溶性 hTNF-α单体(分子量为 17KDa)的同源三聚体。无论跨膜同源三聚体还是可溶性同源三聚体，都具有生物学活性。

hTNF-α可以诱导产生炎症反应、发烧、细胞凋亡、抑制肿瘤形成和病毒复制等。参与了包括哮喘、克罗恩氏病、类风湿性关节炎、神经性疼痛、阿兹海默症、肥胖症、II 型糖尿病、自身免疫病和肿瘤等疾病的发生发展。

**【检测原理】**

本试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行 hTNF-α浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联 hTNF-α 抗体 1，供体微球交联链霉亲和素，生物素标记 hTNF-α 抗体 2。标记抗体、受体微球与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球交联形成发光复合物。当两种微球的间距小于 200nm， 经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中 hTNF-α 的浓度。当待测物中不含 hTNF-α 时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于 200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。




**【主要组成成份】**

| 名称 | 主要活性成份 | 规格 |
|---|---|---|
| hTNF-α检测试剂 R1 | hTNF-α抗体交联的受体微球 | 2mL/瓶×1 |
| hTNF-α检测试剂 R2 | 生物素标记的 hTNF-α抗体 | 2mL/瓶×1 |
| hTNF-α检测试剂 R3 | 链霉亲和素交联的供体微球 | 5mL/瓶×1 |
| hTNF-α校准品 | hTNF-α蛋白，BSA | 0.05μg 冻干品 |
| hTNF-α校准品缓冲液 | BSA | 6mL/瓶×1 |

**必需但本产品未提供的材料及仪器：**

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

**【储存条件及有效期】**

- 2~8°C 避光储存 12 个月；
- 校准品复溶后可分装保存于-20°C，避免反复冻融。

**【样品要求】**

- 检测细胞培养上清时，细胞培养液中至少应添加 1%的 FBS 或 0.1%的 BSA。
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 检测血清样本时，建议采用阴性的血清基质稀释校准品，要求用于稀释校准品的血清中人 TNF-α 的测值应低于空白限，用该校准曲线对血清样本进行检测和浓度计算。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

**【检测流程】**

- **检测流程 1(37°C):**

10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
37°C 孵育 15 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 10 分钟
↓
仪器读数

- **检测流程 2(室温):**

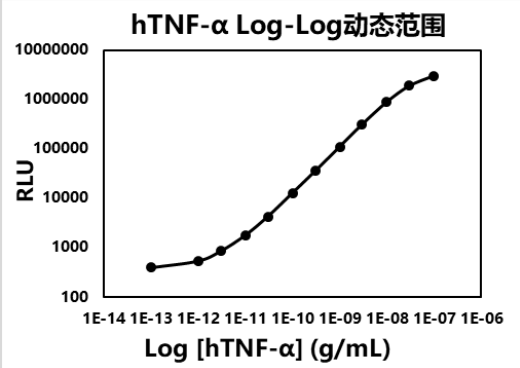
10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
室温孵育 60 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 室温孵育 30 分钟
↓
仪器读数

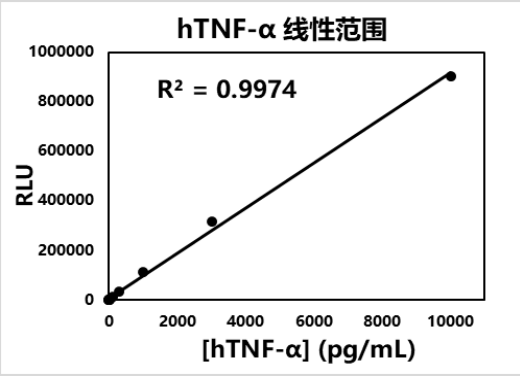
**【校准品梯度样品配制】**

采用 50μL 去离子水复溶冻干校准品，然后用校准品缓冲液对 hTNF-α校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

| 梯度 | 浓度（pg/mL） | hTNF-α（μL） | 稀释液(μL) |
|---|---|---|---|
| C12 | 100000 | 20μL 校准品 | 180 |
| C11 | 30000 | 60μL C12 | 140 |
| C10 | 10000 | 60μL C11 | 120 |
| C9 | 3000 | 60μL C10 | 140 |
| C8 | 1000 | 60μL C9 | 120 |
| C7 | 300 | 60μL C8 | 140 |
| C6 | 100 | 60μL C7 | 120 |
| C5 | 30 | 60μL C6 | 140 |
| C4 | 10 | 60μL C5 | 120 |
| C3 | 3 | 60μL C4 | 140 |
| C2 | 1 | 60μL C3 | 120 |
| C1 | 0 | — | 120 |

完整标准曲线示例：




**【注意事项】**

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 孵育建议在微孔板上覆膜，推荐在 HiLA 仪器中进行。
- 建议校准品的稀释基质应和待测样品保持一致。
- 校准品复溶后应在 2 小时内使用完毕。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

**【性能参数】**

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

| 检测流程 | 基质 | 空白限(pg/mL) |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 0.39 |
| | DMEM | 0.44 |
| | RPMI | 2.21 |
| | 人血清 | 0.29 |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 1.54 |

- 动态范围：0~100000 pg/mL。
- 线性范围：0.39~10000 pg/mL。
- 精密度：

重复性：高低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

| 检测流程 | 基质 | 重复性 | |
|---|---|---|---|
| | | 低浓度 | 高浓度 |
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 4.7% | 2.5% |
| | DMEM | 3.7% | 3.9% |
| | RPMI | 3.5% | 1.9% |
| | 人血清 | 3.3% | 4.6% |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 7.7% | 5.0% |

中间精密度：高低值样品测试 5 轮，每轮 5 次，计算浓度 CV。

| 检测流程 | 基质 | 中间精密度 | |
|---|---|---|---|
| | | 低浓度 | 高浓度 |
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 4.3% | 4.6% |

- 准确度：高低浓度 hTNF-α按 1:9 混合后测试其回收率。

| 检测流程 | 基质 | 回收率 |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 93.0% |
| | DMEM | 106.0% |
| | RPMI | 97.1% |
| | 人血清 | 106.0% |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 108.0% |

- 特异性：采用校准品缓冲液稀释下列各蛋白至 0.1μg/mL，测试交叉干扰率。

| 检测流程 | 检测物质 | 交叉反应率 |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | human IFN-γ | 0.00% |
| | Human TNF-β | 0.00% |
| | mouse TNF-α | 0.00% |
| | rat TNF-α | 0.00% |
| | Bovine TNF-α | 0.00% |

- 溯源：测试标准物质 NIBSC 12/154，1IU/mL≈36pg/mL。

**【参考文献】**

[1] 崔天盆. 细胞因子及免疫学检验.第 1 版. 北京：人民卫生出版社，2018.

**【联系我们】**

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18 栋
网址：www.vdobiotech.com.cn
电话：0512-80905220